

Bab 17

Teknik Pemuliaan Padi

Hingga saat ini, sekitar 70% dari produksi padi nasional berasal dari lahan sawah teknis. Dari jumlah ini, varietas yang digunakan secara luas di beberapa sentra produksi padi adalah IR64, Ciherang, Membramo, Way Apo Buru, Bondoyudo, Kalimas, dan Sintanur (Makarim *et al.*, 2004). Varietas – varietas tersebut merupakan varietas padi tipe ‘revolusi hijau’. Potensi produksi masing-masing varietas berkisar antara 5—6 ton/ha gabah kering giling (Lesmana *et al.*, 2004). Produktivitas padi sejak tahun 1990 sampai tahun 2004 berkisar 4,30—4,47 ton/ha.

Melandainya produktivitas padi tipe ‘revolusi hijau’ sejak 15 tahun terakhir menuntut adanya terobosan perbaikan sifat genetik melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Arah pemuliaan padi dunia saat ini dan ke depan adalah padi hibrida dan padi tipe baru (PTB). Padi hibrida sangat potensial untuk dikembangkan, namun masih terkendala kelembagaan dan permodalan petani.

A. Padi Tipe Baru

Padi Tipe Baru (PTB) merupakan salah satu *breakthrough* dalam peningkatan produksi padi di Indonesia. Padi tipe ini dicirikan oleh jumlah anakan yang lebih sedikit (8—10 anakan) namun semua produktif, malai lebat (gabah bernas > 200/malai), daun tegak tebal dan hijau tua, batang kuat, perakaran dalam, tinggi tanaman 80—100 cm, umur 100—130 hari, serta tahan hama dan penyakit utama seperti wereng cokelat. Dengan

morfologi demikian, potensi padi PTB diharapkan 30—50% lebih tinggi dari varietas yang telah dilepas.

Padi tipe baru yang dirancang peneliti IRRI pada tahun 1988 merupakan gabungan sifat Indica dan Javanica. IRRI mengeksplorasi *gen pool* plasma nutfah padi tipe japonika (*japonica*) yang belum banyak dimanfaatkan. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keragaman cukup tinggi sangat potensial untuk mendapatkan karakter PTB. Pemanfaatan plasma nutfah padi dari kelompok *javanica* atau *tropical japonica* (padi bulu) dan *japonica* atau *temperate japonica* serta beberapa kerabat liar (*wild rice*) diharapkan akan menghasilkan genotipe rekombinan turunan yang memiliki postur yang diinginkan (Abdullah, 2008).

Teknologi PTB telah secara komersial diterapkan di beberapa negara di benua Asia. PTB yang telah dirilis di Provinsi Yunan, Cina yaitu varietas Dianchao (DS1 dan DS3) telah ditanam seluas sekitar 5.000 ha. Varietas ketiga, yaitu DS2 juga sangat diminati oleh petani Yunan karena umur pendek, tahan hama dan penyakit, serta rasa nasi yang enak. Varietas Takanari dan Milyang 23 merupakan PTB hasil persilangan padi Indica dan Javanica, mampu berproduksi 10 ton/ha di Jepang.

Keberhasilan negara lain dalam pengembangan teknologi tersebut mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya pengembangan PTB di Indonesia. Indonesia telah melakukan penelitian PTB sejak tahun 1995 dan pada tahun 2003 telah melepas satu varietas PTB, yaitu Fatmawati (Gambar 17.1). Varietas ini memiliki karakter malai lebat, 300—400 bulir per malai dan potensi produksi 8 ton/ha. Nilai potensi produksi ini lebih tinggi 4—13%



dari varietas Ciherang dan 4—32% lebih tinggi daripada IR64. Dengan demikian, varietas PTB tersebut telah menembus batas potensi padi yang telah melandai. Namun demikian, beberapa karakter dari varietas tersebut masih perlu diperbaiki antara lain gabah hampa yang relatif tinggi, tidak mudah rontok, beras bulat serta kurang tahan terhadap penyakit hawar daun.

Gambar 17.1. Gabah dan malai padi varietas Fatmawati (salah satu padi tipe baru)

Departemen Agronomi dan Hortikultura, Institut Pertanian Bogor, telah melakukan penelitian pemuliaan padi dalam usaha pengembangan PTB sejak tahun 1999. Penelitian tersebut dilakukan dengan menyilangkan varietas lokal dengan varietas unggul nasional seperti Sigundil, Sentani, Seratus Malam, Kali Mutu, Hawara Bunar, Gajah Mungkur, Jati Luhur dan Cisadane. Selama kurun waktu tersebut telah banyak dihasilkan galur-galur harapan. Dalam rangka pelepasan varietas padi, perlu dilakukan uji multilokasi untuk mempelajari tingkat stabilitas dan adaptabilitas galur – galur harapan.

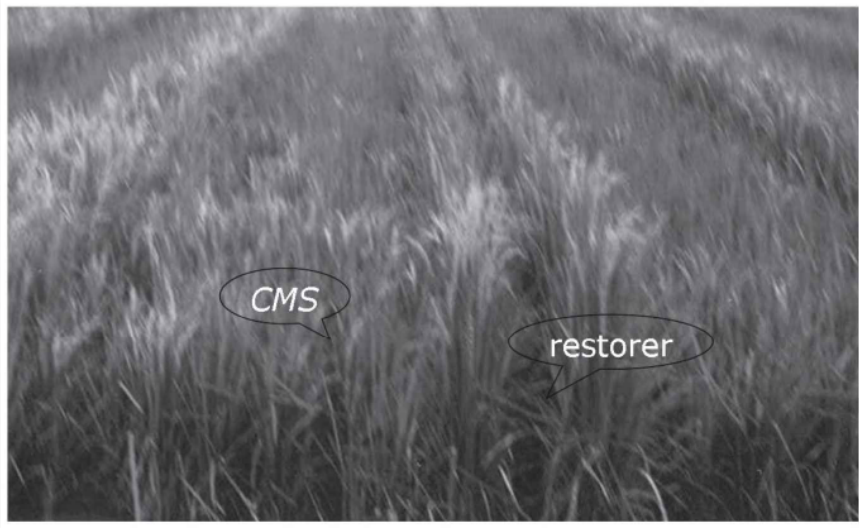
B. Padi Hibrida

Padi hibrida adalah turunan pertama persilangan antara dua varietas yang berbeda. Penyerbukan silang pada dua tanaman padi yang berbeda untuk menghasilkan hibrida hanya dimungkinkan bila bunga jantan pada tanaman betina bersifat mandul atau dibuat tidak berfungsi dengan cara memasukkan *gen cms (cytoplasmic male sterility)*.

Cina adalah pelopor padi hibrida, peneliti mereka berjasa menemukan sumber sterilitas polen pada padi liar sekitar tahun 1960-an, kemudian gen tersebut ditransfer untuk membuat galur mandul jantan (GMJ). IRRI memulai penelitian padi hibrida tahun 1979, sedangkan Indonesia baru memulainya pada tahun 1984. Kini luas areal pertanaman padi hibrida di Cina kurang lebih 15 juta ha atau sekitar 50% dari total areal pertanaman padi dan menyumbang 60% dari total produksi padi nasionalnya. Perkembangan padi hibrida di Cina sangat didukung oleh ketersediaan berbagai varietas unggul hibrida (VUH) yang berjumlah kurang lebih 250 dengan produktivitas 20–30% lebih tinggi dari varietas inbrida, dan kemampuan produksi benih F1 yang cukup baik. Produktivitas padi hibrida di Cina tertinggi 15,2 ton/ha di tingkat penelitian dan 8,5–10,5 ton/ha di tingkat petani dengan rata-rata nasional padi hibrida di Cina adalah 6,9 ton/ha atau 27,8% lebih tinggi dibandingkan dengan varietas biasa dengan produktivitas rata-rata 5,4 ton/ha.

Keberhasilan Cina tersebut telah mendorong negara-negara di luar Cina untuk melakukan penelitian padi hibrida. Beberapa negara penghasil padi dengan berbagai kebijakan dan strategi masing-masing telah berhasil mengembangkan padi hibrida antara lain India, Vietnam, Filipina, dan Indonesia (Satoto *et al.*, 2008).

Keberhasilan Cina, Myanmar, India, Vietnam, dan Filipina dalam mengembangkan padi hibrida telah mendorong Badan Litbang Pertanian Indonesia untuk melakukan penelitian dan pengembangan padi hibrida di



Gambar 17.2. Produksi benih hibrida padi dengan menggunakan mandul jantan (buat dalam bentuk sketsa)

Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia telah melepas lebih dari 20 varietas hibrida padi baik lokal maupun impor, di antaranya adalah Intani I, Intani II, Rokan, Maro, Miki 1, Miki 2, Miki 3, Long Ping Pusaka I, Long Ping Pusaka 2, Hibrindo R-1, Hibrindo R-2, Batang Samo, Hipa 3, Hipa 4, PP1, Adirasa, Mapan 4, Manis-5, Bernas Super, dan Bernas Prima. Sementara itu, BB Padi telah menghasilkan enam varietas padi hibrida, yaitu Maro, Rokan, Hipa-3, Hipa-4, Hipa5 Ceva dan Hipa6 Jete.

Umumnya padi hibrida dihasilkan dengan menggunakan tiga galur, yaitu galur A, galur B, dan galur R. Galur A merupakan galur mandul jantan atau CMS (*Cytoplasmic Male Steril*). Galur B merupakan galur pelestari atau pemelihara (*maintainer*), digunakan untuk melestarikan dan memperbanyak galur A. Secara genetik, galur B identik dengan galur A, hanya berbeda pada sifat mandul jantannya. Galur R merupakan galur pemulih kesuburan (*restorer*). Benih hibrida (F1) diproduksi dengan melakukan persilangan galur A dengan galur R. Galur A dan galur R merupakan galur-galur yang menghasilkan turunan terbaik dalam pengujian daya gabung, terutama daya gabung khusus. Sedangkan perbanyakan galur A dilakukan dengan menyilangkan galur A dengan galur B. Produksi benih hibrida menggunakan tiga galur tersebut disajikan pada Gambar 17.2. Sementara itu, Bagan produksi benih hibrida tiga galur dapat dilihat pada Gambar 12.2 pada Bab 12.

C. Keragaman Genetik Padi

Padi termasuk ke dalam genus *oryza*. Genus *oryza* terdiri dari 22 spesies dengan $2n = 2x = 24$ dan $2n = 4x = 48$ yang mewakili genom-genom AA, BB, CC, BBCC, CCDD, EE dan FF (Vaughan, 1994). Dengan menggunakan pendekatan molekuler, yaitu hibridisasi total genom DNA, berhasil ditemukan genom baru untuk dua kompleks spesies liar *O. meyeriana* dan *O. ridleyi*. Genom GG untuk *O. meyeriana* diploid dan HHJJ untuk kompleks *O. ridleyi* alotetraploid (IRRI, 1997). Karakter masing-masing spesies seperti jumlah kromosom, macam genom, dan karakter agronomi penting serta pola penyebarannya disajikan pada Tabel 17.1.

Dari spesies-spesies tersebut, perennis Asia (perennial) dan *O. nivara* (annual) diketahui seperti *O. rufipogon* dan *perrenis* Afrika (perennial) dan *O. breviligulata* (annual) diketahui seperti *O. barthii*, adalah kerabat dekat dari spesies terbudidaya. Ada dua spesies terbudidaya, yaitu (1) *O. sativa* yang dibudidayakan secara luas di daerah tropik, daerah sub tropik, dan temperat; (2) *O. glaberrima* yang dibudidayakan di daerah Afrika.

D. Morfologi Bunga Padi

Bunga padi adalah bunga terminal yang berbentuk malai terdiri dari bunga-bunga tunggal (*spikelet*). Tiap bunga tunggal terdiri dari 2 lemma steril, lemma (sekam besar), palea (sekam kecil), 6 buah benang sari yang masing-masing memiliki 2 kotak sari dan sebuah putik. Kepala putik berjumlah 2 buah dengan bulu-bulu halus. Pada dasar bunga terdapat lodikula yang berperan penting terhadap mekarnya bunga. Pada waktu padi akan berbunga, lodikula mengembang serta mendorong lemma dan palea sehingga terpisah dan membuka. Bunga mekar diikuti dengan pecahnya kotak sari serta menutupnya kembali lemma dan palea yang memungkinkan tepung sari menempel pada kepala putik pada bunga yang sama. Morfologi bunga padi dapat dilihat pada Gambar 17.3.

Mekarnya bunga dimulai dari *spikelet* bagian atas lalu berlanjut ke arah bawah, dan mencapai tingkat yang tertinggi pada pukul 8.00—11.00. Pada saat yang sama, tepung sari telah matang dan viabel. Tanaman yang sudah siap untuk diemaskulasi ditandai dengan keluarnya malai 50—60% dari dalam *spikelet*. Emaskulasi sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari untuk mempertahankan reseptivitas kepala putik karena dipengaruhi kelembapan dan temperatur. Reseptivitas kepala putik yang terbaik dicapai setelah tiga hari *spikelet* membuka, lalu berangsur menurun menjelang hari ke-7. Pembuahan terjadi tiga jam setelah penyerbukan.

TABEL 17.1. SPESIES ORYZA, JUMLAH KROMOSOM, MACAM GENOM, KARAKTER AGRONOMI PENTING, DAN POLA PENYEBARAN TANAMAN (VAUGHAN, 1994)

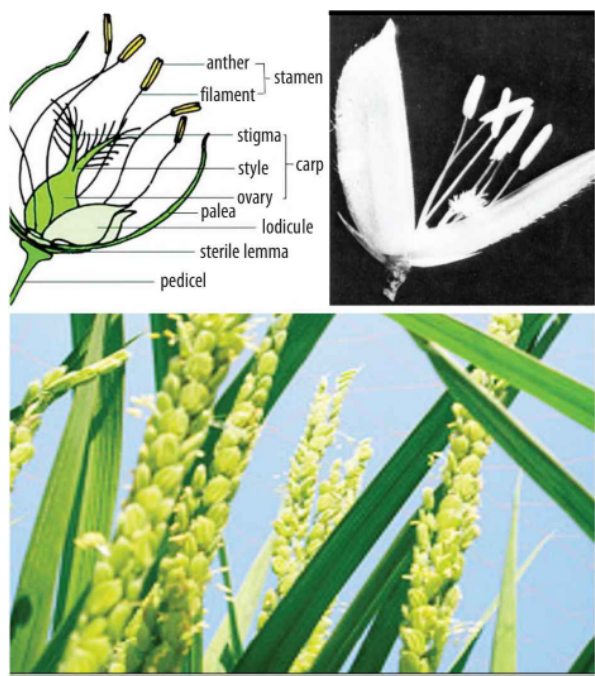
Seksi Komplek Spesies	Σ Krom. Gamet (n)	Genome	Karakter Agronomi Penting	Penyebaran Geografi
Oryzae Komplek <i>O. sativa</i> L.				
<i>O. sativa</i> L.	12	A	Tanaman budi daya	Dibudidayakan secara luas di daerah tropik, subtropik, dan temperat
<i>O. nivara</i> Sharma et Shastry	12	A	Resisten sebagian terhadap busuk batang	Asia Tenggara
<i>O. rufipogon</i> Griff.	12	A	Toleran terhadap bercak pelepah	Asia Tenggara dan Selatan
<i>O. barthii</i> A Chev.	12	A ^b	Resisten terhadap wereng punggung hijau	Afrika (Madakaskar, Sudan, Ivory Coast, Nigeria)
<i>O. longistaminata</i> Chev. et Roehr	12	A ^g	Resisten terhadap hawar bakteri/ <i>bacterial blight</i>	Dari Afrika Barat hingga Sudan
<i>O. glaberrima</i> Steud	12	A ^g	Tanaman budi daya	Dibudidayakan secara lokal di Afrika Barat
<i>O. meridionalis</i> Ng	12	A	Toleran kondisi kering	Tropical Australia
Komplek <i>O. officinalis</i>				
<i>O. officinalis</i> Wall ex Watt	12	C	Resisten terhadap kepik	Sepanjang Asia Tenggara, termasuk India, Sikkim Thailand, Burma, Indo-Cina, Malay, Pulau Hainan, Papua Nugini, Filipina, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera
<i>O. minuta</i> Presl. Et Presl	24	BC	Resisten terhadap hawar pelepah daun/ <i>Sheath Blight</i>	Filipina (Luzon, Leyte, Bohol)

Lanjutan Tabel 17.1.

Seksi Komplek Spesies	Σ Krom. Gamet (n)	Genome	Karakter Agronomi Penting	Penyebaran Geografi
<i>O. latifolia</i> Desl	24	CD	Resisten terhadap tiga biotipe wereng punggung cokelat	Amerika Tengah dan Selatan (Meksiko, Paraguay, Argentina Utara, India Barat)
<i>O. alta</i> Swallen	24	CD	Resisten terhadap penggerek batang bergaris/ <i>striped stem borer</i>	Amerika Tengah & Selatan (Guatemala, Honduras, Brasil, Paraguay, Argentina Utara)
<i>O. rhizomatis</i> Vaughan	12	C	Rhizomatous	Sri Lanka
<i>O. eichingeri</i> Peter	12	C	Tidak terinfeksi oleh <i>yellow mottle</i>	Afrika Tengah dan Afrika Timur
<i>O. punctata</i>	12,24	B,BC	Resisten terhadap wereng daun zigzag/ <i>zigzag leaf hopper</i>	Afrika Tengah & Tenggara, Afrika Utara Bagian Barat
<i>O. grandiglumis</i> (Doell) Prod.	24	CD	Tipe tanaman besar	Amerika Selatan
<i>O. australiensis</i> Domin	12	E	Rhizomatous dan toleran kondisi kering	Australia (Australia Barat & tengah, Queensland)
Ridlayanae Tateoka				
<i>O. branchyanta</i> Chev. et Roehr	12	F	Resisten terhadap <i>whorl maggot</i>	Asia Selatan & Tenggara (Jawa, Kalimantan, India, Burma, China Selatan)
<i>O. schlechteri</i> Pilger.	24	-	Stoloniferous	Papua Nugini
<i>O. neocalidonica</i> Morat	12	-	-	New Caledonia
Komplek <i>O. ridleyi</i>				
<i>O. longiglumis</i> Jansen	24	HJ	Resisten terhadap <i>blast</i> dan hawar bakteri, serta toleran terhadap naungan	Irian Jaya (Indonesia) dan Papua New Guinea

Lanjutan Tabel 17.1.

Seksi Komplek Spesies	Σ Krom. Gamet (n)	Genome	Karakter Agronomi Penting	Penyebaran Geografi
<i>O. ridleyi</i> Hook	24	HJ	Resisten terhadap penggerek batang/ <i>stem borer, whorl maggot</i> , blas dan hawar daun bakteri	Asia Selatan
Granulata Roschev. Komplek <i>O. meyariana</i>				
<i>O. meyariana</i> (Zoll. Et Mor. Ex Steud.)Baill	12	G	Toleran naungan dan adaptif terhadap tanah dengan kandungan O ₂ tinggi (<i>aerobic soil</i>)	Asia Tenggara
<i>O. granulata</i> Nees Et Arn. Ex Watt	12	G	Toleran naungan dan adaptif terhadap tanah dengan kandungan O ₂ tinggi (<i>aerobic soil</i>)	Asia Selatan dan Asia Tenggara



Gambar 17.3. Bunga Tanaman Padi

E. Tahapan Persilangan Padi

Secara garis besar, teknik persilangan padi sama seperti teknik persilangan tanaman pada umumnya (telah dijelaskan pada Bab Teknik Persilangan Buatan) meliputi: 1) persiapan, 2) kastrasi, 3) emaskulasi atau pengebirian, 4) polenisasi (penyerbukan), 5) isolasi, 6) labelisasi (pelabelan).

1. Persiapan

Sebagai persiapan untuk melakukan kastrasi dan penyerbukan silang perlu disediakan alat dan bahan, antara lain gunting kecil yang tajam, pinset dengan ujung yang tajam, *vacum* penyedot serbuk sari, alkohol (75—85%) atau spiritus dalam botol kecil untuk mensterilkan alat-alat tersebut, dan ember plastik sebagai tempat menanam tetua-tetua padi. Untuk membungkus bunga sesudah dilakukan penyerbukan dapat dipakai kertas minyak. Selain itu, perlu disediakan label dari kertas yang tebal dan diberi nomor urut.

2. Kastrasi

Kastrasi pada padi adalah kegiatan membersihkan daun bendera, membuang bunga pada 1/3 malai bagian atas (bunga yang kemungkinan telah terjadi penyerbukan) dan 1/3 malai bunga bagian bawah (bunga yang



Gambar 17.4. Bunga padi yang siap digunakan sebagai betina



Gambar 17.5. Kastrasi dilakukan dengan memotong bagian ujung gabah

terlalu muda). Alat kastrasi adalah gunting. Kastrasi dilakukan sesaat sebelum emaskulasi, biasanya pada pagi hari sebelum pukul 08.00 pagi. Pemilihan bunga betina yang siap

diserbuki sangat menentukan keberhasilan persilangan. Bunga yang siap digunakan sebagai betina disajikan pada Gambar 17.4.

Selain itu, kastrasi juga mencakup kegiatan pemotongan bagian ujung gabah dengan sudut 45° untuk memudahkan polen jatuh ke kepala putik. Satu per satu gabah dipotong dengan arah yang sama. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-hati jangan sampai putiknya turut terpotong atau rusak (Gambar 17.5).

3. Emaskulasi



Gambar 17.6. Emaskulasi pada bunga padi menggunakan pinset (kiri) dan menggunakan *vacuum* (pompa hisap) (kanan)

Emaskulasi adalah pembuangan alat kelamin jantan (stamen) pada tetua betina, sebelum bunga mekar atau sebelum terjadi penyerbukan sendiri. Emaskulasi pada bunga padi dapat dilakukan dengan menggunakan pinset atau menggunakan *vacuum* (pompa hisap) (Gambar 17.6). Benang sari padi dibuang satu per satu sampai habis. Jika menggunakan pinset, setiap kali hendak di pakai, pinset perlu dicelupkan ke dalam spiritus atau

alkohol 75—85% dan kemudian dilap sampai kering. Teknik emaskulasi menggunakan pompa isap seperti telah dijelaskan pada Bab Teknik Persilangan Buatan.



Gambar 17.7. Isolasi pada bunga padi yang telah diemaskulasi

4. Isolasi

Isolasi dilakukan agar bunga yang telah diemaskulasi tidak terserbuki oleh polen asing. Isolasi pada bunga padi yang telah diemaskulasi dilakukan menggunakan kantong dari kertas roti. Ukuran kantong disesuaikan dengan ukuran malai padi (Gambar 17.7).

5. Penyerbukan

Penyerbukan adalah peletakan polen ke kepala putik. Teknik penyerbukan padi dilakukan dengan menggoyang malai bunga yang dijadikan jantan di atas bunga betina yang telah diemaskulasi (Gambar 17.8). Polen padi biasanya mekar pada pukul 09 pagi hingga pukul 12.00, tergantung cuaca.

Dalam melakukan persilangan padi harus diperhatikan: 1) penyesuaian waktu berbunga. Waktu tanam tetua jantan dan betina harus diperhatikan supaya saat berbunga dan masak (anthesis dan reseptif) waktunya bersamaan. 2) Waktu emaskulasi dan penyerbukan.



Gambar 17.8.
Teknik penyerbukan padi



Gambar 17.9. Pemasangan label
setelah penyerbukan



Gambar 17.10. Persilangan yang berhasil ditandai dengan munculnya biji berwarna hijau

6. Pelabelan

Label terbuat dari kertas keras tahan air atau plastik. Pada label tertulis beberapa informasi, meliputi 1) nomor yang berhubungan dengan lapangan, 2) waktu persilangan, 3) nama tetua jantan dan tetua betina, 4) kode pemulia/penyilang. Pelabelan pada padi setelah persilangan disajikan pada Gambar 17.9.

F. Metode Pemuliaan Padi

Padi termasuk tanaman menyerbuk sendiri dengan persentasi penyerbukan silang kurang dari 5%. Metode pemuliaan padi sama dengan metode pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri lainnya. Varietas utama yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan padi adalah varietas galur murni. Pemuliaan padi diarahkan pada perbaikan produktivitas, kualitas beras, idiotipe yang mengarah pada PTB, tahan terhadap cekaman biotik dan abiotik.

Metode seleksi pemuliaan padi meliputi seleksi massa, seleksi galur murni, seleksi *bulk*, silsilah (*pedigree*), *single seed descend* (SSD), *diallel selective mating system*, dan silang balik (*back cross*). Namun demikian,

metode seleksi padi yang paling sering digunakan adalah seleksi *bulk* dan silsilah atau modifikasi dari beberapa metode seleksi. Berikut ini akan diuraikan selintas tentang tahapan seleksi *bulk* dan silsilah. Bahasan lengkap tentang kedua metode tersebut dapat dilihat pada Bab Metode Pemuliaan Tanaman Menyerbuk Sendiri.

Tahapan seleksi *bulk* dimulai dengan melakukan persilangan antara dua tetua galur murni (homozigot). Benih F_1 ditanam di rumah kaca untuk memudahkan pemeliharaan. Seluruh benih yang dihasilkan dari F_1 ditanam sebagai F_2 dengan jarak tanam rapat. Tanaman F_2 dipanen, benihnya dicampur (*bulk*) untuk dilanjutkan pada generasi F_3 . Hal yang sama dilakukan sampai generasi F_5 , dengan tujuan memperoleh proporsi homozigot yang cukup besar. Generasi F_5 ditanam dengan jarak tanam lebar. Pada generasi ini mulai dilakukan seleksi secara individual. Genotipe tanaman sudah lebih homozigot. Individu tanaman terseleksi ditanam dalam baris. Pada Generasi F_6 dilakukan seleksi famili (baris) terbaik. Pada generasi F_7 , benih yang berasal dari satu barisan ditanam pada petak yang lebih besar dengan jarak tanam rapat (jarak tanam komersial), jika memungkinkan dengan ulangan-ulangan. Dapat juga ditanam sebagai pengujian daya hasil pendahuluan apabila persediaan benih mencukupi dengan menyertakan varietas pembanding. Pada generasi F_8 dilakukan uji daya hasil dengan menyertakan varietas pembanding. Pada generasi F_9 dilakukan uji multilokasi.

Tahapan seleksi silsilah dimulai dengan melakukan persilangan antara dua tetua galur murni (homozigot). Benih F_1 ditanam dengan jumlah sesuai dengan kemampuan untuk dapat menangani populasi generasi berikutnya dan banyaknya benih yang dihasilkan per tanaman. Tanaman F_2 biasanya ditanam dengan jarak tanam lebar untuk mempermudah melakukan pengamatan dan seleksi. Seleksi mulai dilakukan pada generasi F_2 karena keragaman pada generasi ini paling tinggi. Seleksi dilakukan pada individu tanaman dengan sangat ketat, agar tidak terlalu banyak tanaman yang ditangani pada generasi berikutnya. Seluruh benih yang berasal dari individu F_2 (tanaman F_3) ditanam dalam baris. Generasi F_3 merupakan generasi penting. Pada generasi ini dapat diketahui terjadinya segregasi apabila tanaman F_2 yang dipilih ternyata heterozigot. Generasi F_4 ditangani sama halnya generasi F_3 . Perbedaannya adalah seleksi tetap dilakukan pada individu tanaman, tetapi dari famili terbaik. Generasi F_5 ditangani sama halnya dengan generasi F_4 . Perbedaannya adalah seleksi dilakukan pada famili terbaik. Pada generasi F_6 , benih yang berasal dari satu barisan ditanam pada petak yang lebih besar dengan jarak tanam rapat (jarak tanam

komersial), jika memungkinkan dengan ulangan-ulangan. Pada generasi F_7 dilakukan uji daya hasil dengan menyertakan varietas pembanding. Pada generasi F_8 dilakukan uji multilokasi. Uji multilokasi harus mengikuti prosedur pelepasan varietas tanaman, yaitu jumlah lokasi pengujian, jumlah musim, jumlah ulangan, jumlah genotipe, dan jumlah varietas pembanding. Tahapan terakhir dari seleksi silsilah adalah pelepasan varietas dan memperbanyak benih untuk disebar.

G. Varietas Padi yang Sudah Dilepas Mentan

Varietas padi dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian sejak tahun 1978—2010 berjumlah 93 varietas dengan rincian: 56 varietas sawah 'revolusi hijau' (Tabel 17.2), 4 varietas padi tipe baru (PTB) (Tabel 17.3), 17 varietas padi hibrida (Tabel 17.4), 4 varietas padi ketan (Tabel 17.5) dan 12 varietas padi gogo (Tabel 17.6) (Suprihatno, 2011).

TABEL 17.2. VARIETAS PADI SAWAH YANG TELAH DILEPAS OLEH MENTERI PERTANIAN

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1.	IR 36	1978	29.	Ciujung	2001
2.	Cisadane	1980	30.	Conde	2001
3.	IR 42	1980	31.	Angke	2001
4.	Cisokan	1985	32.	Wera	2001
5.	IR 64	1986	33.	Sunggal	2002
6.	Dodokan	1987	34.	Cigeulis	2003
7.	Ciliwung	1988	35.	Luk Ulo	2003
8.	IR 66	1989	36.	Cibogo	2003
9.	Memberamo	1995	37.	Batang Piaman	2003
10.	Cibodas	1995	38.	Batang Lembang	2003
11.	Digul	1996	39.	Pepe	2003
12.	Maros	1996	40.	Logawa	2003
13.	Cilamaya Muncul	1996	41.	Mekongga	2004
14.	Way Apo Buru	1998	42.	Sarinah	2006
15.	Widas	1999	43.	Aek Sibundong	2006
16.	Ciherang	2000	44.	Inpari 1	2008
17.	Cisantana	2000	45.	Inpari 2	2008
18.	Tukad Petanu	2000	46.	Inpari 3	2008
19.	Tukad Balian	2000	47.	Inpari 4	2008

Lanjutan Tabel 17.2.

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
20.	Tukad Unda	2000	48.	Inpari 5 Merawu	2008
21.	Celebes	2000	49.	Inpari 6 Jete	2008
22.	Kalimas	2000	50.	Inpari 7 Lanrang	2009
23.	Bondojudo	2000	51.	Inpari 8	2009
24.	Silugonggo	2001	52.	Inpari 9 Elo	2009
25.	Singkil	2001	53.	Inpari 10 Laeya	2009
26.	Sintanur	2001	54.	Inpari 11	2010
27.	Konawe	2001	55.	Inpari 12	2010
28.	Batang Gadis	2001	56.	Inpari 13	2010

TABEL 17.3. VARIETAS PADI SAWAH TIPE BARU YANG TELAH DILEPAS OLEH MENTERI PERTANIAN

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1.	Cimelati	2001	3.	Ciapus	2003
2.	Gilirang	2003	4.	Fatmawati	2003

TABEL 17.4. VARIETAS PADI SAWAH HIBRIDA YANG TELAH DILEPAS OLEH MENTERI PERTANIAN

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1.	Maro	2002	10.	Hipa 10	2010
2.	Rokan	2002	11.	Hipa 11	2010
3.	Hipa 3	2004	12.	Hipa 12	2011
4.	Hipa 4	2004	13.	Hipa 13	2011
5.	Hipa 5 Ceva	2007	14.	Hipa 14 SBU	2011
6.	Hipa 6 Jete	2007	15.	Hipa Jatim 1	2011
7.	Hipa 7	2009	16.	Hipa Jatim 2	2011
8.	Hipa 8	2009	17.	Hipa Jatim 3	2011
9.	Hipa 9	2010			

TABEL 17.5. VARIETAS PADI KETAN YANG TELAH DILEPAS OLEH MENTERI PERTANIAN

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1.	Lusi	1989	3.	Setail	2003
2.	Ketonggo	1999	4.	Ciasem	2006

TABEL 17.6. VARIETAS PADI GOGO YANG TELAH DILEPAS OLEH MENTERI PERTANIAN

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1.	Gajah Mungkur	1994	7.	Batutugi	2001
2.	Jatiluhur	1994	8.	Situ Patenggang	2003
3.	Cirata	1996	9.	Situ Bagendit	2003
4.	Towuti	1999	10.	Inpago 4	2010
5.	Limboto	1999	11.	Inpago 5	2010
6.	Danau Gaung	2001	12.	Inpago 6	2010



Bab 18

Teknik Pemuliaan Jagung Manis

Jagung manis merupakan salah satu sayuran yang populer di negara maju dan negara berkembang. Jagung dikonsumsi dalam bentuk muda yang direbus atau dibakar, disayur, dibuat perkedel, *cream* atau susu, sirup, dan bahan baku pembuatan permen. Di banyak negara, jagung manis digunakan untuk *topping* pizza.

Jagung manis termasuk tanaman menyerbuk silang sehingga teknik dan metode pemuliaannya menggunakan teknik dan metode pemuliaan tanaman menyerbuk silang. Arah pemuliaan jagung manis adalah varietas hibrida dan bersari bebas yang mempunyai karakter unggul seperti produktivitas tinggi serta tahan terhadap organisme pengganggu tanaman seperti penyakit bulai dan kualitas baik (rasa, warna, dan aroma).

A. Jagung Manis

Jagung manis atau *sweet corn* (*Zea mays* L. var. *saccharata*) termasuk dalam famili Gramineae, sub famili Panicoideae dan ordo Maydeae. Jagung manis diperoleh dari jagung biasa yang mengalami mutasi resesif secara spontan, mutasi ini dapat mengendalikan konversi gula menjadi pati dalam endosperm. Karakter biji jagung manis adalah berkerut dan transparan, dengan kandungan gula yang tinggi dan kandungan pati yang rendah pada endosperm (Tracy, 1997). Jagung manis mengakumulasi gula sekitar dua kali (sekitar 12%). Kandungan pati jagung manis lebih rendah, biji keriput, dan daya simpannya lebih rendah dibandingkan dengan jagung biasa.

Sifat manis pada jagung manis disebabkan oleh adanya gen resesif yang mencegah perubahan gula menjadi pati. Adanya gen mutan dalam keadaan homozigot resesif dapat menyebabkan terhambatnya proses biokimia perubahan gula menjadi pati. Kandungan gula dan pati pada endosperma jagung manis selain dipengaruhi oleh gen juga dipengaruhi oleh tingkat pemasakan. Kandungan gula tertinggi terdapat pada biji yang berumur 16 hari setelah penyerbukan, sedangkan kandungan pati meningkat pada 20 hari setelah penyerbukan kemudian konstan. Faktor lingkungan tidak banyak mempengaruhi pembentukan gula pada tanaman jagung manis.

Secara fisik maupun morfologi, jagung manis sulit dibedakan dengan jagung biasa. Perbedaan antara keduanya terletak pada warna tassel dan warna rambut. Jagung manis memiliki tassel dan rambut yang berwarna putih, sedangkan jagung biasa memiliki tassel berwarna kuning kecokelatan dan rambut berwarna merah. Perbedaan lainnya adalah jagung manis berumur lebih genjah karena dipanen saat tongkol masih muda dan memiliki tongkol lebih kecil dibandingkan jagung biasa. Tongkol jagung manis memiliki dua atau tiga pasang daun yang tumbuh di sisi kiri dan kanan yang merupakan perpanjangan kelobot atau kulit buah.

Berdasarkan sifat penyerbukannya jagung manis termasuk tanaman menyerbuk silang karena menunjukkan tipe seks *monoecious*, yakni bunga jantan dan betina terpisah pada bunga yang berbeda tetapi masih pada satu individu tanaman. Kemungkinan terjadinya penyerbukan sendiri pada tanaman jagung di bawah 1%.

TABEL 18.1. TIGA GEN UTAMA YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP RASA MANIS

Tiga gen utama penyebab rasa manis		
Gen	Tipe	% Sugar
<i>su</i>	Normal	9—16
<i>se</i>	<i>Sugar enhanced heterozygous 25% se</i>	14—22
	<i>Sugar enhanced homozygous 100% se</i>	20—35
<i>sh₂</i>	Shrunken	28—44

B. Genetik Jagung manis

Jagung manis adalah hasil mutasi resesif yang terjadi secara alami dalam gen yang mengontrol konversi gula menjadi pati dalam endosperm biji jagung. Pada awalnya, jagung manis diperoleh dari *field corn* yang mengalami mutasi spontan. Saat ini telah ditemukan 13 gen mutan yang dapat memperbaiki tingkatan gula pada jagung manis. Akan tetapi, hanya tiga gen utama mempengaruhi kemanisan jagung, yaitu: (1) *gen sugary gen*

(*su*); (2) *gen sugary enhancer (se)*; dan (3) *gen shrunken (sh₂)* (Tabel 18.1). Ketiga gen tersebut merupakan gen resesif sehingga harus ditanam terpisah dari varietas jagung *field corn*.

Jagung manis normal mengandung gen *su*, menghasilkan gula, tetapi terjadi perubahan gula menjadi pati secara cepat setelah panen jika tongkol tidak berada dalam temperatur yang dingin. Jagung manis yang mengandung gen *se*, menghasilkan jumlah gula lebih tinggi dibanding yang mengandung gen *su*. Jagung manis yang mengandung gen *se* juga akan mengkonversi gula menjadi pati seperti jagung manis normal, tetapi prosesnya lebih lama setelah panen karena kandungan gulanya lebih tinggi. Jagung manis yang mengandung gen *se* cenderung memiliki perikarp yang lebih tipis sehingga penangannya harus lebih hati-hati. Perikarp yang tipis ini lebih mudah rusak jika dipipil menggunakan mesin. Jagung manis yang mengandung beberapa tipe kompleks, kadar gula dan rasanya lebih manis (Cobbledick, 1997).

Kultivar *Supersweet* mengandung gen *sh₂*. Kultivar ini tidak langsung mengkonversi gula menjadi pati. Oleh karena itu, setelah panen rasa manisnya bertahan untuk suatu waktu yang sangat panjang. Hal ini memungkinkan petani, pedagang mempunyai waktu yang lebih lama untuk menjual jagungnya. Juga karena jagung manis tipe *sh₂* mempertahankan kemanisan lebih panjang maka sangat disukai oleh konsumen. Namun, hal ini tidak berarti jagung manis tipe *sh₂* tidak memiliki keterbatasan atau tidak perlu pendinginan cepat setelah panen. Kultivar *sh₂* tetap memproses kandungan gula yang disimpan sampai habis. Dengan demikian, ketika menjelang panen, kandungan gulanya dibakar sampai habis sehingga menurunkan kemanisan dan bijinya mengembangkan perikarp-perikarp lebih tebal (kulit) sehingga menjadi kenyal (Cobbledick, 1997).

Menurut Lertrat and Pulam (2007), rasa manis pada jagung manis dikontrol oleh: (1) *gen sugary (su)* yang berada di kromosom No. 4; (2) *gen sugary enhancer (se)* yang berada di kromosom No. 2; (3) *gen shrunken2 (sh₂)* yang berada di kromosom No. 3; dan (4) *gen brittle (bt)* yang berada di kromosom No.5. Kemanisan jagung manis yang mengandung gen *su* dan *se* lebih cepat hilang setelah panen dibandingkan dengan yang mengandung gen *sh₂*. Aksi gen epistasis (dua gen bersama-sama) akan menyebabkan kemanisan semakin tinggi. Genotipe homozigot *su* dan *se* berada bersama-sama maka rasa manis lebih tinggi daripada *sh₂*. Gen *sh₂* bersama-sama dengan *se*, rasa manis lebih tinggi dan tidak cepat turun setelah panen. Varietas yang dikendalikan oleh gen *sh₂* mempunyai daya kecambah rendah.

C. Pemuliaan Jagung Manis

Pemuliaan tanaman jagung manis secara umum bertujuan untuk mendapatkan varietas-varietas yang mempunyai kuantitas dan kualitas hasil tinggi serta resistensi terhadap hama dan penyakit penting (penyakit bulai). Varietas unggul yang dikehendaki tersebut dapat diperoleh melalui evaluasi terhadap sifat morfologi-agronomi. Metode pemuliaan untuk jagung biasa dapat dipergunakan pada jagung manis, hanya berbeda pada tujuan seleksi dan cara evaluasi hasilnya dimana jagung manis lebih menekankan pada kualitas.

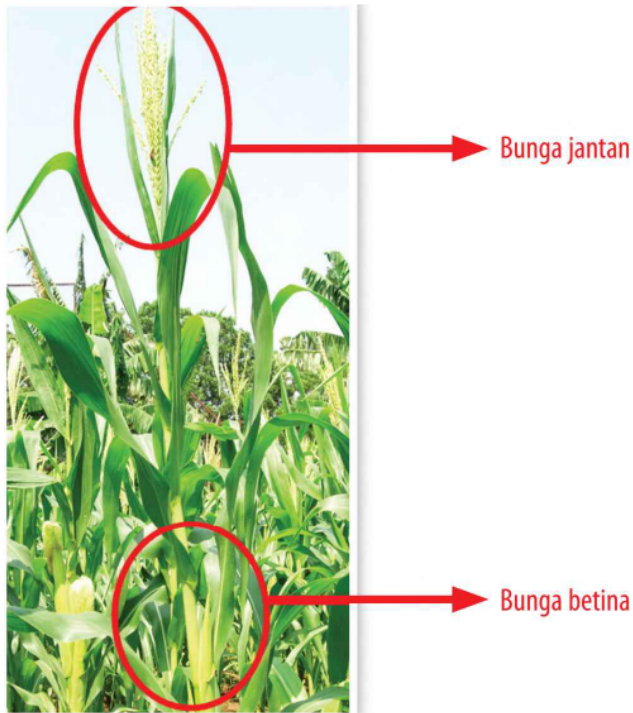
Evaluasi diperlukan untuk mengetahui manfaat suatu genotipe, sehingga dapat ditentukan genotipe-genotipe yang dapat dilepas sebagai varietas baru, dapat dijadikan tetua dalam persilangan atau masih perlu diseleksi lebih lanjut. Evaluasi bermanfaat untuk mengetahui keragaman genetik yang ada sehingga sumber-sumber genetik yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Data hasil evaluasi akhir digunakan untuk mendeskripsikan suatu populasi. Evaluasi suatu populasi mulai dilakukan pada tahap koleksi plasma nutfah. Jumlah evaluasi yang dilakukan bergantung pada kebutuhan dan sumber keragaman yang ada serta terkait beberapa aspek, seperti agronomi, patologi, morfologi, biokimia, dan sitologi.

Sasaran pemuliaan tanaman jagung manis lebih mengarah pada produksi dan kualitas hasil yang tinggi serta kisaran adaptasi tanaman yang luas. Kualitas jagung manis seperti kelembutan perikarp, derajat kemanisan, rasa, aroma, dan penampilan sangat penting dipertimbangkan oleh pemulia untuk diperbaiki tanpa mengabaikan sifat-sifat agronomisnya, seperti keseragaman tanaman, produksi hasil, dan ketahanan terhadap hama dan penyakit penting.

Arah varietas jagung manis adalah varietas hibrida dan varietas OP (*open pollinated*). Untuk membentuk varietas hibrida komersial maka diperlukan tiga syarat pokok yakni (1) persilangan dapat dilakukan secara mudah dan masal; (2) benih dapat diproduksi dengan biaya yang masih memberi keuntungan; (3) lebih unggul dari varietas tipe lain. Dengan persyaratan ini maka relatif hanya sedikit jenis tanaman yang dikembangkan melalui varietas hibrida.

Persilangan secara besar-besaran dapat dilakukan pada tanaman jagung. Untuk menyilangkan galur-galur murni hanya cukup menanam secara berselang-seling antara barisan galur sebagai jantan dan galur sebagai betina. Galur yang dijadikan tetua betina perlu dipotong bunga jantannya untuk menghindari kawin sendiri. Dalam rangka pembentukan hibrida maka diperlukan tetua galur murni. Tetua galur murni diperoleh dengan

melakukan penyerbukan sendiri (*selfing*) selama minimal 6 generasi (F6). Metode perakitan varietas jagung manis sama seperti perakitan varietas tanaman menyerbuk silang pada bab 11 dan pembentukan hibrida pada bab 12.



Gambar 18.1. Bunga Tanaman Jagung. (A) bunga Jantan dan (B) bunga betina.

D. Morfologi Bunga Jagung Manis

Jagung merupakan tanaman berumah satu, terdiri atas bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan tumbuh sebagai perbungaan ujung (*tassel*) pada batang utama, sedangkan bunga betina tumbuh terpisah sebagai perbungaan samping (*tongkol*) yang berkembang pada ketiak daun (Gambar 18.1).

1. Bunga Jantan

Berbentuk malai longgar (*tassel*), terdiri dari bulir poros tengah dan cabang lateral. Poros tengah biasanya memiliki empat baris pasangan bunga (*spikelet*) atau lebih, cabang lateral biasanya terdiri dari dua baris. Setiap pasang bunga terdiri dari satu bunga duduk (tidak bertangkai) dan satu bunga bertangkai. Bunga *tassel* memiliki benang sari dan putik rudimenter (tidak berkembang).

2. Bunga Betina

Bunga betina terbentuk sebagai *spikelet* yang tumbuh dalam barisan yang berpasangan pada tongkol. Jumlah barisan berkisar antara 8—20, tergantung kultivar. Setiap *spikelet* terdiri atas dua bunga, bunga bagian bawah biasanya gugur. Bunga betina memiliki putik dengan tangkai yang sangat panjang (rambut) dari putik tunggal. Primordia sari tidak tumbuh sejak awal perkembangan bunga.

E. Tahapan Persilangan dan Penyerbukan Sendiri

1. Persiapan

Sebagai persiapan untuk melakukan kastrasi, penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang pada jagung perlu disediakan gunting kecil yang tajam dan heker. Untuk membungkus bunga betina dalam rangka mengisolasinya sebelum dilakukan penyerbukan, dapat dipakai kantong plastik transparan. Sementara itu, untuk membungkus bunga jantan dalam rangka mengumpulkan polen, dapat dipakai kertas minyak atau kertas khusus. Kertas minyak dibuat sedemikian rupa agar dapat membungkus malai bunga jantan jagung.

2. Kastrasi

Kastrasi pada jagung adalah kegiatan memotong bagian ujung dari tongkol. Tujuan kastrasi adalah agar rambut jagung keluar merata. Alat kastrasi adalah gunting. Kastrasi dilakukan pada pagi hari. Bunga betina (tongkol) yang dikastrasi adalah tongkol yang belum keluar rambutnya (Gambar 18.2).



Gambar 18.2. Bunga betina jagung yang siap digunakan sebagai betina



Gambar 18.3. Isolasi pada bunga jagung betina (kiri) dan jantan (kanan)

3. Isolasi

Isolasi pada bunga betina jagung dilakukan agar tidak diserbuki oleh polen asing. Sementara itu, isolasi pada bunga jantan dilakukan dalam rangka mengumpulkan polen dan agar polen tersebut terkontaminasi oleh polen asing. Isolasi pada bunga betina jagung menggunakan kantong plastik transparan ukuran setengah kg. Kantong plastik berguna untuk mengontrol munculnya rambut. Jika rambutnya sudah muncul merata maka bunga betina siap diserbuki. Sementara itu, isolasi pada bunga jantan menggunakan kertas roti. Bunga jantan yang diisolasi adalah bunga jantan yang baru keluar malai namun kantong polennya belum pecah. Isolasi pada bunga betina dan bunga jantan dalam rangka penyerbukan sendiri disajikan pada Gambar 18.3.

TABEL 18.2. VARIETAS JAGUNG MANIS YANG TELAH DILEPAS OLEH MENTERI PERTANIAN

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1.	Super Sweet	2000	19.	Hibrix 10	2007
2.	Bisi Sweet - 1	2000	20.	Kumala	2007
3.	Bisi Sweet - 2	2000	21.	Evita	2008
4.	Bisi Sweet - 3	2000	22.	Swety	2008
5.	Bisi Sweet - 4	2000	23.	Inca	2008
6.	Bright Jean	2005	24.	Maya	2008
7.	Sweet Boy - 02	2005	25.	Nina	2009
8.	Sugar 74	2006	26.	Pintha	2009
9.	Sugar 73	2006	27.	Bonanza	2009
10.	Songsi 58	2006	28.	Janisa	2009
11.	Sugar 75	2006	29.	Exotic	2009
12.	Honey Jean No. 2	2006	30.	Jambore	2009
13.	Sweet Boy - 01	2006	31.	Talenta	2009
14.	Bicolor - 01	2006	32.	Silo 12	2009

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
15.	Bicolor - 02	2006	33.	Hade 92	2009
16.	Kencana	2007	34.	TF JS 08	2010
17.	Golden Sweetier	2007	35.	BAL 09	2010
18.	Hibrix 3	2007	36.	Jago	2010



Gambar 18.4. Bunga yang sudah dilakukan penyerbukan sendiri

4. Penyerbukan

Penyerbukan adalah peletakan polen ke kepala putik. Pada tanaman jagung dilakukan penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang. Penyerbukan sendiri dilakukan dalam rangka membentuk galur murni. Sementara itu, penyerbukan silang dalam rangka memperluas keragaman genetik. Teknik penyerbukan pada jagung dilakukan dengan menyorongkan kertas yang berisi polen ke tongkol yang telah keluar rambutnya. Selanjutnya kertas dipukul-pukul dengan lembut agar polen jatuh di rambut.

Setelah selesai penyerbukan, dilakukan pelabelan. Pada label tertulis lambang

silang dalam (atau tetua betina dan tetua jantan jika dilakukan penyerbukan silang) dan tanggal persilangan (Gambar 18.4.)

E. Varietas Jagung Manis yang Sudah Dilepas Menteri Pertanian

Sejak tahun 2000-2010, telah dilepas sebanyak 36 varietas jagung manis oleh Menteri Pertanian (Tabel 18.2). Sebagian besar varietas tersebut adalah varietas hibrida dan dimiliki oleh perusahaan swasta (Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, 2010).



Bab 19

Teknik Pemuliaan Kacang Panjang

Subsektor hortikultura terdiri atas berbagai jenis kelompok komoditas, yaitu buah-buahan, sayuran, biofarmaka, dan tanaman hias. Kacang panjang adalah produk hortikultura sayuran penting ketiga setelah cabai dan bawang merah, berdasarkan luas panen. Spesies ini termasuk tanaman menyerbuk sendiri sehingga metode seleksi dan teknik persilangan buatan mengikuti metode seleksi tanaman menyerbuk sendiri (bab 10) serta arah varietasnya adalah varietas galur murni. Bunga tanaman ini cukup besar sehingga sering digunakan sebagai tanaman model dalam latihan persilangan buatan.

A. Asal dan Distribusi

Kacang panjang berasal dari Afrika. Terdapat dua pusat penyebaran tanaman ini, pusat penyebaran pertama di kawasan Afrika Barat (var. *Unguiculata*) dan pusat kedua di kawasan Asia Tenggara (var. *Biflora* dan var. *Sesquipedalis*).

Var. *Unguiculata* ditanam dari biji. Polongnya tidak pernah digunakan untuk sayur dan daunnya pun tidak pernah disayur. Daunnya biasa digunakan untuk pakan ternak dan pupuk hijau. Bagian yang biasa di sayur adalah biji yang telah tua. Di Indonesia kacang ini disebut kacang tunggak.

Var. *Biflora* ditanam dari biji. Dimanfaatkan sebagai sayuran dan daun yang muda, enak untuk disayur. Daun tua biasanya dijadikan pupuk hijau dan makanan ternak.

Var. *Sesquipedalis* ditanam dari biji. Polong muda dan daun mudanya dapat dimanfaatkan. Daun tua biasanya dijadikan pakan ternak dan pupuk hijau. Di Indonesia kacang polong ini dinamakan kacang panjang.

Kacang tunggak (*Vigna unguiculata* (L.) Walp.) polongnya lebih pendek dan lebih kaku daripada kacang panjang (*Vigna sesquipedalis* (L.)). Kacang tunggak batangnya pendek, tegak, dan tidak merambat. Kacang panjang ada yang berbatang pendek (kacang sapu, busitao) dan ada pula yang berbatang panjang memanjat. Akan tetapi, pada waktu masih kecil sulit dibedakan. Perakarannya berkembang dengan intensif. Batangnya hampir berbentuk segi empat, beruas, dan biasanya berwarna violet. Posisi daunnya *alternate* (berselang-seling), *trifoliata*, ukuran *petiole* 5—25 cm. Bunganya bergerombol berbentuk racem, beberapa bunga berkelompok di bagian ujung. Bunga muncul dari ketiak daun. Jumlah anter benang sari 10 dan kantong embrionya mempunyai 12—21 ruang. Ukuran polong kacang tunggak beragam, 10—30 cm dan kacang panjang 30—300 cm panjangnya. Bijinya juga beragam bentuk dan ukurannya. Polong kacang tunggak dipanen setelah benar-benar tua, yakni setelah berwarna cokelat. Frekuensi panen kacang tunggak dapat berlangsung antara 4—6 kali dan kacang panjang 6—8 kali panen.



Gambar 19.1. Berbagai warna biji kacang panjang

B. Pemuliaan Kacang Panjang

Jumlah kromosom kacang panjang adalah $2n = 2x = 22$. Pemuliaan kacang panjang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan perusahaan swasta. Kriteria seleksi penting adalah komponen hasil dan kualitas hasil. Komponen hasil berhubungan dengan panjang polong dan jumlah polong

per tanaman. Di Malaysia, seleksi dari populasi landrace dan seleksi galur dalam persilangan antara kultivar lokal menghasilkan kultivar baru seperti 'Sabah Black' dengan potensi hasil 25 ton/ha. Di Indonesia, varietas yang telah dikenal luas di petani adalah 777 produksi Panah Merah. Varietas ini mempunyai warna biji merah putih. Beberapa genotipe lain mempunyai warna biji merah, putih, hitam, dan merah putih (Gambar 19.1).

Selain komponen hasil dan kualitas hasil, pemuliaan kacang panjang juga diarahkan pada ketahanan terhadap beberapa penyakit yang disebabkan oleh jamur dan virus. Pemuliaan kacang panjang diawali dengan koleksi plasma nutfah, kemudian dilanjutkan persilangan dan seleksi.

Kacang panjang merupakan tanaman menyerbuk sendiri dengan persentasi penyerbukan silang kurang dari 5%. Metode pemuliaan kacang panjang sama dengan metode pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri lainnya. Varietas utama yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan kacang panjang adalah varietas galur murni.

Metode seleksi pemuliaan kacang panjang meliputi seleksi massa, seleksi galur murni, seleksi *bulk*, silsilah (*pedigree*), *single seed descend* (SSD), *diallel selective mating system*, dan silang balik (*back cross*). Bahasan lengkap tentang kedua metode tersebut dapat dilihat pada Bab Metode Pemuliaan Tanaman Menyerbuk Sendiri.

C. Morfologi Bunga



Gambar 19.2. Bunga tanaman kacang panjang

Bunga kacang panjang berbentuk kupu-kupu. Warna mahkota bunga bervariasi dari putih, kuning, biru, dan ungu. Karangan bunga keluar dari ketiak daun. Sebelum mekar bunga berwarna hijau atau kehijauan, sedikit demi sedikit warnanya memudar sejalan dengan penuaan umur bunga dan menjelang mekar berwarna kuning atau putih kekuningan. Bunga tumbuh menyebar sepanjang ibu tulang bunga. Panjang bunga antara 2—2,5 cm, tumbuh pada tiap-tiap ketiak tangkai daun (*inflorescencia axilaris*). Dalam

setangkai terdapat 3—5 bunga. Hanya 2—4 bunga yang berkembang menjadi buah pada tiap tangkainya. Kacang panjang memiliki bunga sempurna, bunga mekar setelah terjadi pembuahan (Gambar 19.2).

D. Tahapan Persilangan Buatan

1. Persiapan

Sebagai persiapan untuk melakukan kastrasi dan penyerbukan silang perlu disediakan alat, antara lain gunting kecil yang tajam, pinset dengan ujung yang tajam. Alkohol (75—85%) atau spiritus dalam botol kecil diperlukan untuk mensterilkan alat-alat tersebut.

Untuk membungkus bunga sesudah dilakukan penyerbukan dapat dipakai selotipe. Selain itu perlu disediakan label dari plastik khusus dan diberi nomor urut.

2. Kastrasi



Gambar 19.3. Bunga kacang panjang yang siap digunakan sebagai betina



Gambar 19.4. Kastrasi dilakukan dengan membuang mahkota bunga

Kastrasi pada kacang adalah membersihkan mahkota bunga. Alat kastrasi adalah pinset. Kastrasi dilakukan sesaat sebelum emaskulasi biasanya pada pagi hari sebelum pukul 08.00 pagi, dengan cara membuang mahkota bunga. Pemilihan bunga betina yang siap disebuki sangat menentukan keberhasilan persilangan. Bunga yang siap digunakan sebagai betina disajikan pada Gambar 19.3. Proses kastrasi disajikan pada Gambar 19.4.

3. Emaskulasi

Emaskulasi adalah pembuangan alat kelamin jantan (*stamen*) pada tetua betina, sebelum bunga mekar atau sebelum terjadi penyerbukan sendiri. Emaskulasi pada bunga kacang panjang dapat dilakukan dengan menggunakan pinset (Gambar 19.5). Benang sari kacang panjang dibuang

satu per satu sampai habis. Setiap kali hendak di pakai, pinset perlu dicelupkan ke dalam spiritus atau alkohol 75-85% dan kemudian dilap sampai kering.



Gambar 19.5. Emaskulasi pada bunga kacang panjang

4. Penyerbukan

Teknik penyerbukan kacang panjang dilakukan dengan menggoyang bunga yang dijadikan jantan yang telah dibuang mahkotanya di atas bunga betina yang telah diemaskulasi. Bunga yang siap dijadikan jantan disajikan pada Gambar 19.6. Teknik penyerbukan disajikan pada Gambar 19.7.

5. Isolasi

Isolasi dilakukan agar bunga yang telah diserbuki tidak diserbuki oleh serbuk sari asing. Isolasi pada bunga kacang panjang dilakukan menggunakan kantong dari kertas roti atau selotipe (Gambar 19.8).



Gambar 19.6. Bunga jantan yang siap diambil serbuk sarinya



Gambar 19.7. Teknik penyerbukan kacang panjang



Gambar 19.8. Isolasi pada bunga kacang panjang yang telah diserbuki

6. Pelabelan



Label terbuat dari plastik. Pada label tertulis informasi tentang: 1) nomor yang berhubungan dengan lapangan, 2) waktu persilangan, 3) nama tetua jantan dan betina, 4) kode pemulia/penyilang. Cara pelabelan pada kacang panjang setelah penyerbukan disajikan pada Gambar 19.9.

Gambar 19.9. Pemasangan label setelah penyerbukan

E. Varietas Kacang Panjang yang Sudah Dilepas Menteri Pertanian

Sejak tahun 1985—2010, telah dilepas sebanyak 53 varietas kacang panjang oleh Menteri Pertanian (Tabel 19.1). Sebagian besar varietas tersebut dimiliki oleh perusahaan swasta (Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, 2010).

TABEL 19.2. VARIETAS KACANG PANJANG YANG TELAH DILEPAS OLEH MENTERI PERTANIAN

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1.	KP 1	1985	28.	Parade	2006
2.	KP 2	1985	29.	Maron	2006
3.	Usus Hijau	1991	30.	Bernas Super	2006
4.	Merah Putih Super	1999	31.	Bernas Hijau	2006
5.	Hijau Super	1999	32.	Peleton	2007
6.	Putih Super	1999	33.	Dewi	2007
7.	Lurik Super	1999	34.	Maharani	2007
8.	Biji Hitam Super	1999	35.	Ratu	2007
9.	Biji Putih Super	1999	36.	Aura Hitam	2007
10.	777	1999	37.	Aura Putih	2007
11.	KP 3	2001	38.	VA 028	2008
12.	KP 4	2001	39.	BCA 01	2008
13.	KP 5	2001	40.	BCA 02	2008
14.	KP 6	2001	41.	BCA 03	2008
15.	KP 7	2001	42.	Tali Jiwa	2008
16.	Sentosa	2002	43.	Kanton	2008
17.	Super Sainan	2002	44.	Panji	2008
18.	Mutiara	2003	45.	Rizki	2009
19.	Arto	2004	46.	Talia Hijau	2009
20.	Bapan 672	2004	47.	Talia Putih	2009
21.	Dadung Hijau	2004	48.	VA 355	2010
22.	Rampak Hijau 614	2004	49.	Borneo	2010
23.	Lorea - 19	2005	50.	Impala	2010
24.	Hijau - 10	2005	51.	Metro	2010
25.	Puspita Super	2005	52.	OR Hijau Shine M	2010
26.	Aura Hijau	2005	53.	Vanessa	2010
27.	Hitam Putih	2006			